

Convertir una consulta al SII en una decisión confiable

Clasificación explicable de RUT para conocer mejor a pymes y contadores

Francisco Salas

Proyecto de clasificación y calidad de datos

Solución local implementada · Evolución propuesta en AWS

18 de agosto de 2026

DEL DATO A LA DECISIÓN

Un recorrido simple, controlado y explicable

- 1 Validar**
Evitar consultas innecesarias
- 2 Consultar**
Obtener actividades vigentes
- 3 Clasificar**
Aplicar reglas y prioridad
- 4 Explicar**
Conservar el motivo del resultado

RESULTADO CONFIABLE

Una decisión que el negocio puede entender y defender.

Revisar RUT uno a uno demora decisiones y genera retrabajo

La propuesta reemplaza una revisión manual por un proceso rápido, consistente y controlado.

01

HOY

Revisión manual

Cada RUT se consulta por separado.
Los formatos inválidos y las respuestas del SII generan retrabajo.

02

IMPACTO

Decisiones más lentas

Una clasificación tardía o inconsistente dificulta identificar correctamente a pymes y contadores.

03

RESPUESTA

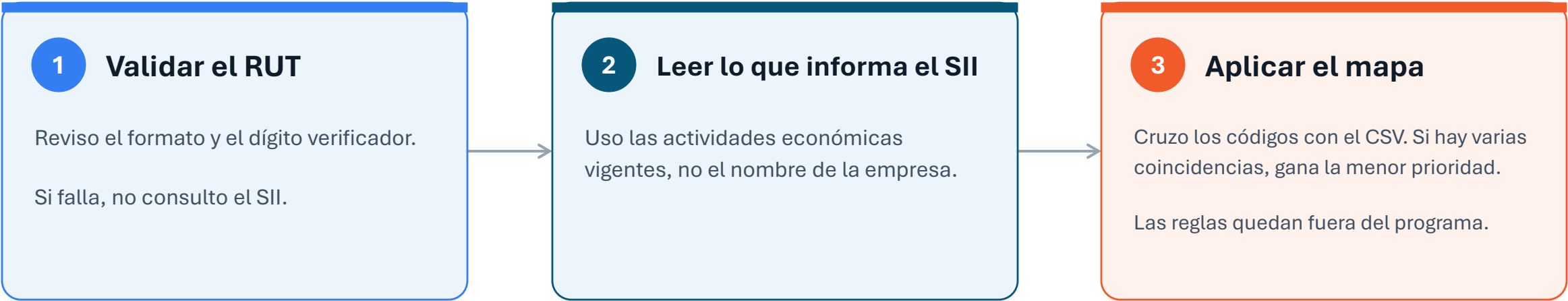
Clasificación automatizada

El pipeline valida, consulta y clasifica.
Los casos con problemas se separan sin detener el grupo.

RESULTADO · Información confiable y oportuna para conocer mejor a pymes y contadores

Cada RUT sigue el mismo camino antes de ser clasificado

Primero lo valido, después reviso sus actividades y finalmente aplico el mapa de reglas.



DOS POSIBLES SALIDAS

RESULTADO PROCESADO	Contador · Pyme · Otro · Sin clasificar	Sin clasificar: consulta correcta, pero sin evidencia suficiente.
SEPARADO PARA REVISIÓN	RUT inválido · Fallo del SII · Conflicto entre reglas	El resto del grupo continúa.

La clasificación siempre conserva el motivo que explica el resultado.

El pipeline procesa por etapas y controla cada registro

Cada RUT avanza de izquierda a derecha; si falla, se separa para revisión sin detener el grupo.

ARCHIVOS ENTREGADOS

ruts_entrada.csv

Contiene los RUT a procesar

mapa_rubros.csv

Define categorías y prioridades

Plantilla del diccionario

Documenta las salidas del proceso

PROCESO



CONTROL FINAL RUT recibidos = procesados + separados para revisión

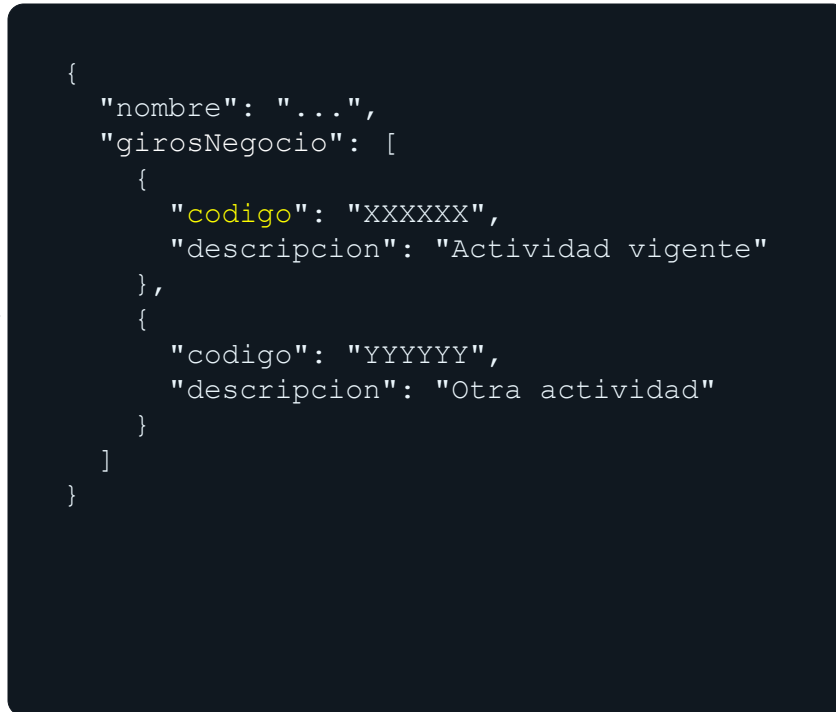
Del formulario del SII a una clasificación explicable

Capturo una respuesta estructurada, utilizo solo los campos necesarios y conservo la explicación del resultado.

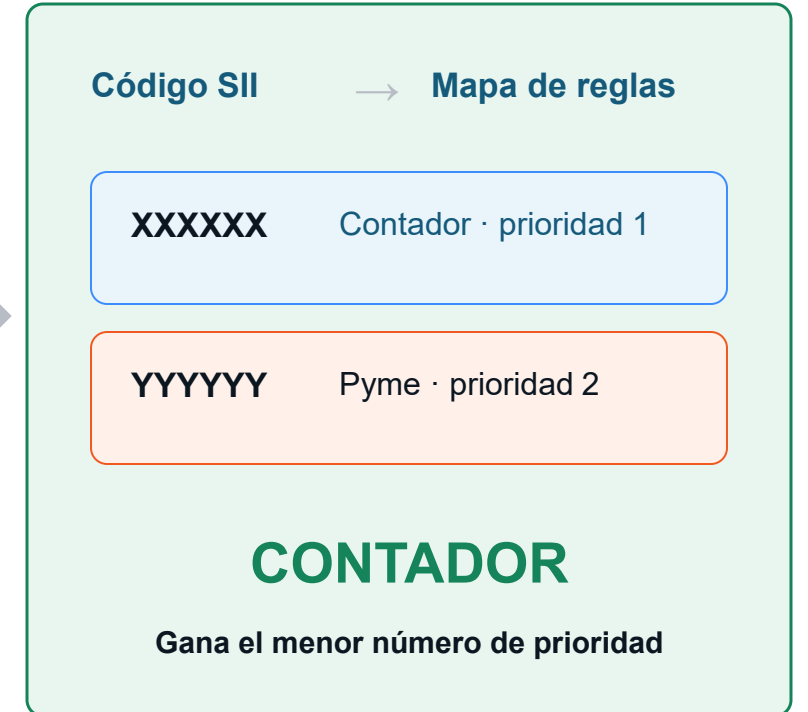
1. CAPTURAR



2. LEER CAMPOS



3. DECIDIR

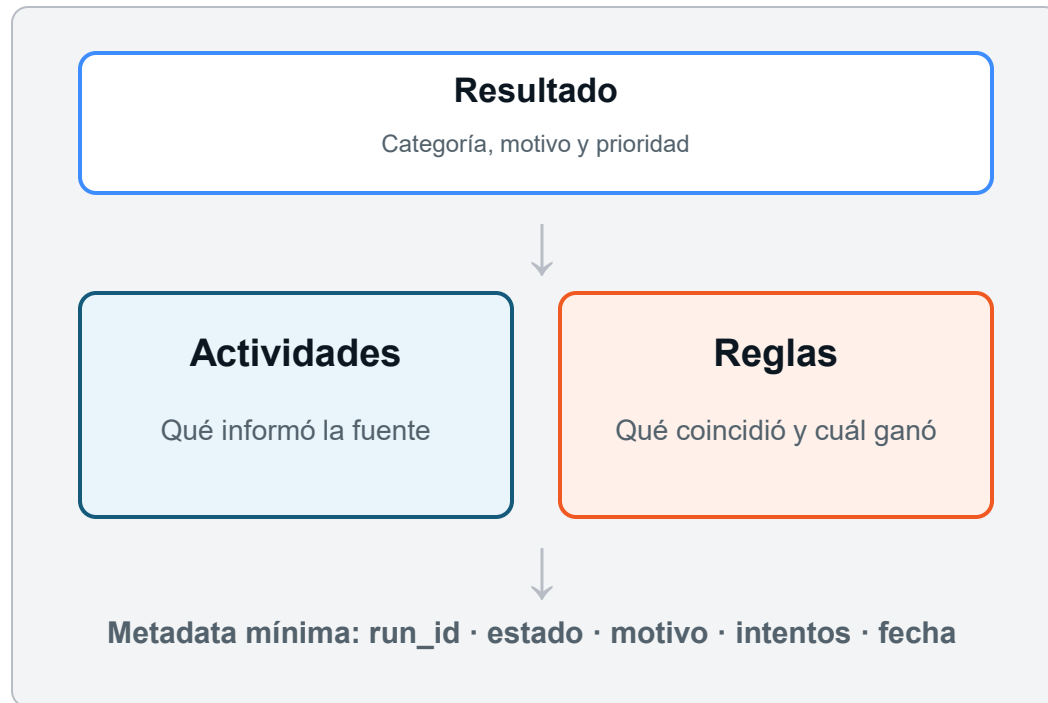


DECISIÓN DE INTEGRACIÓN

Sin una API oficial autorizada, uso el portal. Con acceso autorizado, la API sería la opción preferente.

Datos para explicar el resultado y comprobar que nada se perdió

EVIDENCIA POR REGISTRO



TRES GARANTÍAS

Trazabilidad

Puedo reconstruir por qué se obtuvo una categoría.

Reconciliación

Los recibidos deben ser iguales a procesados más separados para revisión.

Idempotencia

Repetir el mismo grupo no genera nuevas consultas ni duplica resultados.

Cada control responde a un riesgo: explicación, pérdida de registros o duplicación.

La demo mostrará el resultado y comprobará sus controles

Ejecución local en Python, sin mostrar RUT ni razones sociales.

COMANDO DE DEMO

```
PS > python -m rut_classifier.demo --run-id case_20260816_v1 --show-activity-details
```

1 Clasifica

contador · pyme
sin clasificar · revisión

2 Explica

Actividades
Reglas coincidentes
Prioridad ganadora

3 Controla

Registros contabilizados
Repetición sin duplicados

PLAN B

Si existe un problema técnico, mostraré la misma salida precalculada y protegida.

La ejecución terminó completa y dejó resultados explicables

Métricas agregadas de la ejecución local; no se muestran datos individuales.



CONTROLES SUPERADOS

12 de 12 contabilizados

10 procesados + 2 separados para revisión.

Fallo controlado

Dos RUT no superaron el dígito verificador y no fueron consultados.

Repetición segura

La segunda ejecución realizó 0 consultas y no duplicó resultados.

En esta muestra no hubo una coincidencia explícita con la categoría otro.

El pipeline puede crecer hacia una capacidad regional en AWS

Propuesta a validar: estándares comunes, fuentes y reglas locales por país.



El valor está en transformar datos en decisiones confiables

para que las pymes, sus dueños y contadores puedan decidir mejor y crecer

01

Confiable

12 de 12 registros controlados.
Los fallos se aíslan sin detener el proceso.

02

Explicable

Las actividades, las reglas y la prioridad sustentan cada resultado.

03

Preparada para crecer

API autorizada, Amazon Redshift, dbt y una capacidad regional federada.

PARA LLEVARLA A PRODUCCIÓN · Volumen y SLA · API autorizada · Responsable del mapa · Arquitectura y responsabilidades regionales

Muchas gracias · Quedo atento a sus preguntas